



Labo 03

Projet sur la propagation des ondes

Aurore Delessert, Magali Tornare
Physique — HEIG-VD

Date du laboratoire : 12 décembre 2025
Professeure : Dre Anne-Gabrielle Pawlowski
Salle de classe : T06

Contents

Experience 2.1 : Propagation d'une onde longitudinale dans un barreau	2
Rappels théoriques	2
But de l'expérience	2
Montage expérimental	2
Résultats de l'expérience	2
A quoi ça sert dans la vie de tous les jours?	4
Conclusion	4
Experience 2.2 : Propagation d'une onde transversale dans un barreau	4

Expérience 2.1 : Propagation d'une onde longitudinale dans un barreau

Rappels théoriques

On est ici dans le cas d'une onde longitudinale se propageant dans un barreau. La vitesse de propagation v de l'onde est reliée au module d'Young E et à la masse volumique ρ du matériau par la relation suivante:

-	Barreau solide
Facteur de force de rappel	E module d'Young
Facteur d'inertie	ρ masse volumique
Vitesse de l'onde	$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \lambda f = \frac{\lambda T}{m/s}$

But de l'expérience

Le but de cette expérience est de mesurer la vitesse de propagation d'une onde longitudinale dans différents barreaux. Pour cela nous allons analyser l'onde qui se propage dans le barreau à l'aide d'un capteur placé à la fin du barreau. Ainsi en connaissant la fréquence de l'onde émise et la distance entre le point d'émission et le capteur, nous pourrions en déduire la vitesse de propagation de l'onde dans le barreau.

Montage expérimental

Nous allons utiliser le montage suivant:

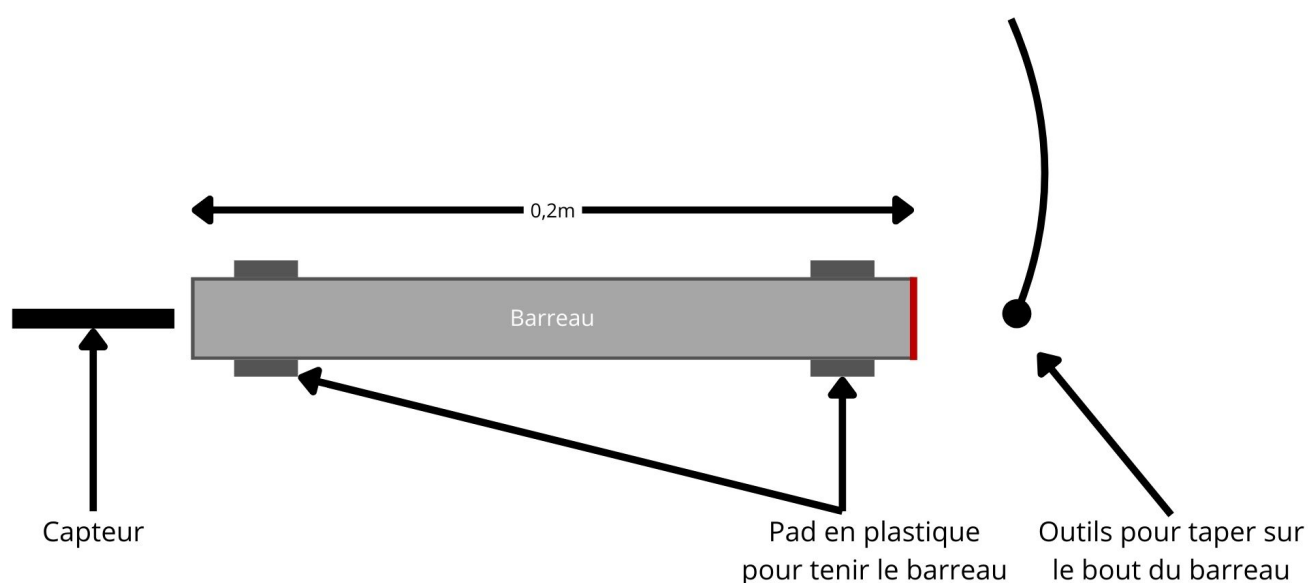


Figure 1: Montage expérimental

Résultats de l'expérience

Nous avons effectué des mesures sur trois barreaux différents: un barreau en aluminium, un barreau en laiton et un barreau en acier. Pour chaque barreau, nous avons émis des ondes en tapant dessus avec un petit "marteau" et nous avons enregistré la réponse à l'aide d'un capteur placé à l'extrémité du barreau. Voici les résultats obtenus:

Barreau en aluminium

- Longueur du barreau: $L_{Al} = 0.2 \pm 0.001m$
- Masse volumique: $\rho_{Al} = 2700kg/m^3$ (CRM)
- Module d'Young: $E_{Al} = 70GPa$ (CRM)

Vitesse théorique:

$$v_{Al} = \sqrt{\frac{E_{Al}}{\rho_{Al}}} = \sqrt{\frac{70 \times 10^9}{2700}} \approx 5091m/s$$

Ici pas d'incertitude car ce sont des valeurs de référence.

Vitesse mesurée:

- $T_{Al} = 40.9 \times 10^{-6} \pm 3 \times 10^{-6}s$ (temps entre deux crêtes successives)

$$v_{Al,mes} = \frac{L_{Al}}{T_{Al}} = \frac{0.2}{40.9 \times 10^{-6}} = 4888m/s$$

Incetitude sur la vitesse mesurée:

- Incertitude sur la longueur: $\Delta L_{Al} = 0.001m$
- Incertitude sur la période: $\Delta T_{Al} = 3 \times 10^{-6}s$

$$\delta v_{Al,mes} = v_{Al,mes} \sqrt{\left(\frac{\Delta L_{Al}}{L_{Al}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_{Al}}{T_{Al}}\right)^2} = 4888 \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.2}\right)^2 + \left(\frac{3 \times 10^{-6}}{40.9 \times 10^{-6}}\right)^2} \approx 4888 \sqrt{(0.005)^2 + (0.073)^2} \approx 4888 \times 0.073 = 356m/s$$

Donc la vitesse mesurée dans le barreau en aluminium est:

$$v_{Al,mes} = 4888 \pm 356m/s$$

On voit que la vitesse mesurée est en accord avec la vitesse théorique dans les limites de l'incertitude.

Barreau en laiton

- Longueur du barreau: $L_{CuZn} = 0.2 \pm 0.001m$
- Masse volumique: $\rho_{CuZn} = 8470kg/m^3$ (CRM)
- Module d'Young: $E_{CuZn} = 100GPa$ (CRM)

Vitesse théorique:

$$v_{CuZn} = \sqrt{\frac{E_{CuZn}}{\rho_{CuZn}}} = \sqrt{\frac{100 \times 10^9}{8470}} \approx 3436m/s$$

Ici pas d'incertitude car ce sont des valeurs de référence.

Vitesse mesurée:

- $T_{CuZn} = 61.0 \times 10^{-6} \pm 3 \times 10^{-6}s$ (temps entre deux crêtes successives)

$$v_{CuZn,mes} = \frac{L_{CuZn}}{T_{CuZn}} = \frac{0.2}{61.0 \times 10^{-6}} = 3278m/s$$

Incetitude sur la vitesse mesurée:

- Incertitude sur la longueur: $\Delta L_{CuZn} = 0.001m$
- Incertitude sur la période: $\Delta T_{CuZn} = 3 \times 10^{-6}s$

$$\delta v_{CuZn,mes} = v_{CuZn,mes} \sqrt{\left(\frac{\Delta L_{CuZn}}{L_{CuZn}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_{CuZn}}{T_{CuZn}}\right)^2} = 3278 \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.2}\right)^2 + \left(\frac{3 \times 10^{-6}}{61.0 \times 10^{-6}}\right)^2} \approx 3278 \sqrt{(0.005)^2 + (0.049)^2} \approx$$

Donc la vitesse mesurée dans le barreau en laiton est:

$$v_{CuZn,mes} = 3278 \pm 161 m/s$$

On voit que la vitesse mesurée est en accord avec la vitesse théorique dans les limites de l'incertitude.

Barreau en acier

- Longueur du barreau: $L_{Fe} = 0.2 \pm 0.001 m$
- Masse volumique: $\rho_{Fe} = 7850 kg/m^3$ (CRM)
- Module d'Young: $E_{Fe} = 200 GPa$ (CRM)

Vitesse théorique:

$$v_{Fe} = \sqrt{\frac{E_{Fe}}{\rho_{Fe}}} = \sqrt{\frac{200 \times 10^9}{7850}} \approx 5051 m/s$$

Ici pas d'incertitude car ce sont des valeurs de référence.

Vitesse mesurée:

- $T_{Fe} = 41.08 \times 10^{-6} \pm 3 \times 10^{-6} s$ (temps entre deux crêtes successives)

$$v_{Fe,mes} = \frac{L_{Fe}}{T_{Fe}} = \frac{0.2}{41.08 \times 10^{-6}} = 4868 m/s$$

Incertainitude sur la vitesse mesurée:

- Incertitude sur la longueur: $\Delta L_{Fe} = 0.001 m$
- Incertitude sur la période: $\Delta T_{Fe} = 3 \times 10^{-6} s$

$$\delta v_{Fe,mes} = v_{Fe,mes} \sqrt{\left(\frac{\Delta L_{Fe}}{L_{Fe}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T_{Fe}}{T_{Fe}}\right)^2} = 4868 \sqrt{\left(\frac{0.001}{0.2}\right)^2 + \left(\frac{3 \times 10^{-6}}{41.08 \times 10^{-6}}\right)^2} \approx 4868 \sqrt{(0.005)^2 + (0.073)^2} \approx 4868 \times 0.074 \approx 360 m/s$$

Donc la vitesse mesurée dans le barreau en acier est:

$$v_{Fe,mes} = 4868 \pm 355 m/s$$

On voit que la vitesse mesurée est en accord avec la vitesse théorique dans les limites de l'incertitude.

A quoi ça sert dans la vie de tous les jours?

La connaissance de la vitesse de propagation des ondes dans différents matériaux est cruciale dans de nombreux domaines d'ingénierie et de physique appliquée. Par exemple, dans le domaine de la construction, comprendre comment les ondes sonores se propagent à travers les matériaux permet de concevoir des bâtiments avec une meilleure isolation acoustique. De plus, dans l'industrie automobile et aérospatiale, la connaissance des propriétés des matériaux aide à optimiser la résistance aux vibrations et aux chocs, améliorant ainsi la sécurité et le confort.

Conclusion

Dans cette expérience, nous avons mesuré la vitesse de propagation d'une onde longitudinale dans trois types de barreaux: aluminium, laiton et acier. Pour chaque matériau, nous avons comparé la vitesse mesurée avec la vitesse théorique calculée à partir du module d'Young et de la masse volumique. Nos résultats montrent que les vitesses mesurées sont en bon accord avec les vitesses théoriques, ce qui confirme la validité de la relation entre la vitesse de l'onde, le module d'Young et la masse volumique. Les incertitudes associées à nos mesures sont raisonnables et n'affectent pas significativement la conclusion de l'expérience.

Expérience 2.2 : Propagation d'une onde transversale dans un barreau

Pour cette expérience nous avons juste fait des observations mais pas de mesures.